

V-Fit: Probador Virtual con Avatar 3D Realista

Asignatura: Introducción a la Ingeniería de Software

Universidad de San Buenaventura Cali

Documento explicativo del diagrama de componentes, Propósito de la arquitectura

El diagrama muestra que el sistema está dividido en cuatro grandes bloques o subsistemas, cada uno correspondiente a una épica del proyecto. Se diseñó así para que cada parte funcione de manera casi independiente, facilitando el desarrollo y las pruebas por separado. Además, se deja claro qué hace el sistema y qué hace la tienda externa, manteniendo el e-commerce completamente separado.

Cómo funciona el flujo entre componentes

Todo empieza cuando el sistema externo inyecta el plugin en su tienda. Esto activa la Épica 1, donde la interfaz de captura toma los datos, los pasa al procesador para calcular las medidas y luego al gestor para crear el avatar en tres dimensiones.

Ese avatar generado se envía directamente a la Épica 2, que es el probador. Aquí, el visor interactivo junta el avatar del usuario con las prendas que vienen del catálogo de la Épica 3. El gestor de tallas hace su trabajo y, al terminar, el componente de finalización devuelve al usuario al carrito de la tienda original, entregando también métricas a la Épica 3 para alimentar el tablero de estadísticas.

Todas estas comunicaciones pasan por la Épica 4 de manera obligatoria. La capa de seguridad cifra los datos antes de que lleguen a la puerta de enlace compartida, que finalmente decide si guarda la información ligera en la base de datos relacional o los modelos pesados en el almacenamiento de archivos.

Por qué se tomaron estas decisiones

La primera decisión importante fue hacer que la Épica 4 sea transversal. A diferencia de los otros bloques funcionales, esta capa envuelve todo para garantizar que los datos biométricos siempre viajen seguros y que el mantenimiento aplique a todo el sistema.

La segunda fue separar la infraestructura compartida. La base de datos y el almacenamiento de archivos no le pertenecen a un solo subsistema, sino que son recursos centrales. Esto evita cuellos de botella al separar la información gráfica pesada de los datos transaccionales rápidos.

Finalmente, se decidió que el e-commerce sea el único sistema externo. Esto explica por qué el componente de finalización de compra simplemente devuelve el control al

carrito y se apaga. Así el proyecto se mantiene como un plugin especializado, sin asumir responsabilidades ajenas como pagos o logística.